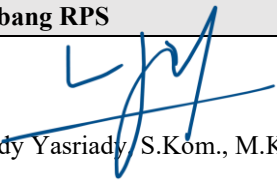


	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

	UNIVERSITAS AWAL BROS FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA TAHUN AKADEMIK 2025-2026					Kode Dokumen
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER ((rps					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Mobile Computing	INF46	Informatika	2	VI	02-Maret-2026	
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi		
	 Dedy Yasriady, S.Kom., M.Kom.		Asep Marzuki, M.Tr.Kom.	Afifah Cahayani Adha, S.Kom., M.Kom.		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	S09 (CPL09)	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.				
	P01 (CPL28)	Menguasai konsep teoritis bidang Ilmu Komputer/Informatika secara umum dan konsep teoritis secara mendalam.				

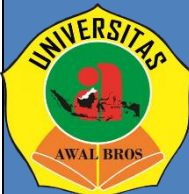
	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

	UNIVERSITAS AWAL BROS		Kode Dokumen
	FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI		
	PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA		
	TAHUN AKADEMIK 2025-2026		
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		
(((rps			
	KU02 (CPL15)	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	
	KU10 (CPL23)	Mempunyai kemampuan mendefinisikan kebutuhan pengguna atau pasar terhadap kinerja (menganalisis, mengevaluasi dan mengembangkan) algoritma/metode berbasis komputer.	
	KU11 (CPL24)	Memiliki kemampuan manajerial tim, kerja sama, komunikasi lisan maupun tertulis, serta presentasi.	
	KK03 (CPL38)	Kemampuan menggunakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem komputer untuk dunia industri dan kesehatan.	
Capaian	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)		
	CPMK-1	Mampu menjelaskan konsep dasar Mobile Computing, karakteristik perangkat bergerak, serta prinsip komunikasi nirkabel sebagai landasan sistem komputasi bergerak.	
	CPMK-2	Mampu menganalisis karakteristik sinyal, media transmisi, bandwidth, data rate, noise, dan berbagai impairment pada komunikasi nirkabel.	
	CPMK-3	Mampu membandingkan prinsip kerja dan karakteristik berbagai teknologi komunikasi nirkabel seperti WLAN, Bluetooth, RFID, Wireless Sensor Network, serta teknologi akses bergerak berdasarkan kebutuhan aplikasi.	
	CPMK-4	Mampu mengevaluasi permasalahan pada sistem Mobile Computing melalui pendekatan studi kasus serta mengusulkan solusi teknis yang sesuai berdasarkan konsep komunikasi nirkabel.	

	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

	UNIVERSITAS AWAL BROS FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA TAHUN AKADEMIK 2025-2026		Kode Dokumen
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER ((rps		
	CPMK-5	Mampu menyusun dan mengomunikasikan hasil analisis atau mini project mengenai penerapan teknologi Mobile Computing secara mandiri maupun berkelompok dengan memperhatikan etika akademik.	
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)		
	Sub-CPMK 1	Mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, komponen, dan ruang lingkup Mobile Computing sebagai bagian dari sistem komputasi modern.	
	Sub-CPMK 2	Mampu menjelaskan konsep sinyal elektromagnetik, sinyal analog, dan sinyal digital sebagai dasar komunikasi nirkabel.	
	Sub-CPMK 3	Mampu menganalisis representasi sinyal pada domain waktu (Time Domain) dan domain frekuensi (Frequency Domain) serta hubungannya dalam komunikasi digital.	
	Sub-CPMK 4	Mampu menganalisis hubungan antara bandwidth, data rate, dan kapasitas kanal komunikasi dalam sistem Mobile Computing.	
	Sub-CPMK 5	Mampu menganalisis pengaruh noise terhadap kualitas komunikasi nirkabel menggunakan parameter dasar seperti Signal-to-Noise Ratio (SNR).	
	Sub-CPMK 6	Mampu menganalisis berbagai gangguan transmisi nirkabel (wireless transmission impairments) beserta dampaknya terhadap performa komunikasi.	
	Sub-CPMK 7	Mampu menganalisis mekanisme propagasi sinyal, multipath propagation, fading, refleksi, difraksi, dan scattering pada komunikasi bergerak.	
	Sub-CPMK 8	Mampu membandingkan teknik spread spectrum (FHSS, DSSS, dan CDMA) berdasarkan prinsip kerja, kelebihan, dan penerapannya.	
	Sub-CPMK 9	Mampu menganalisis prinsip kerja, arsitektur, dan karakteristik Wireless Local Area Network (WLAN) beserta standar IEEE 802.11.	
	Sub-CPMK 10	Mampu membandingkan karakteristik dan penerapan teknologi Bluetooth dan RFID sesuai kebutuhan aplikasi Mobile Computing.	

	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

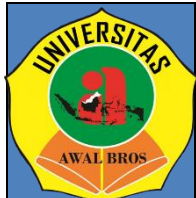
	UNIVERSITAS AWAL BROS		Kode Dokumen
	FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI		
	PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA		
	TAHUN AKADEMIK 2025-2026		
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER		
(((rps			
	Sub-CPMK 11	Mampu menganalisis konsep, arsitektur, dan penerapan Wireless Sensor Network (WSN) dalam berbagai bidang.	
	Sub-CPMK 12	Mampu mengevaluasi studi kasus penerapan teknologi Mobile Computing serta mengusulkan solusi berdasarkan kebutuhan pengguna dan karakteristik teknologi komunikasi nirkabel.	
	Sub-CPMK 13	Mampu menyusun, mempresentasikan, dan mempertanggungjawabkan hasil analisis atau mini project mengenai implementasi teknologi Mobile Computing secara individu maupun kelompok dengan memperhatikan etika akademik.	
	Koreksi CPMK terhadap Sub-CPMK		



Rencana Pembelajaran Semester

No UAB-FM-066

Rev 00



UNIVERSITAS AWAL BROS

FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI

PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

((rps

CPMK	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	Sub-CPMK 3	Sub-CPMK 4	Sub-CPMK 5	Sub-CPMK 6	Sub-CPMK 7	Sub-CPMK 8	Sub-CPMK 9	Sub-CPMK 10	Sub-CPMK 11	Sub-CPMK 12	Sub-CPMK 13
CPMK-1	✓	✓											
CPMK-2			✓	✓	✓	✓	✓						
CPMK-3								✓	✓	✓	✓		
CPMK-4												✓	
CPMK-5													✓

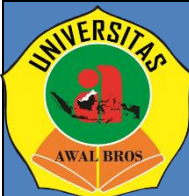
Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Mobile Computing membahas konsep dasar komputasi bergerak dan teknologi komunikasi nirkabel yang mendukung sistem komputasi modern. Materi meliputi konsep sinyal elektromagnetik, representasi sinyal pada domain waktu dan domain frekuensi, sinyal analog dan digital, data rate, bandwidth, noise, propagasi sinyal, multipath, fading, gangguan transmisi nirkabel (wireless transmission impairments), teknik kompensasi dan koreksi kesalahan, spread spectrum (FHSS dan DSSS), Code Division Multiple Access (CDMA), serta penerapan teknologi komunikasi nirkabel seperti Wireless Local Area Network (WLAN), Bluetooth, RFID, dan Wireless Sensor Network (WSN). Pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan Hybrid (Case Based Learning dan Mini Project) sehingga mahasiswa mampu menganalisis karakteristik teknologi komunikasi nirkabel, mengevaluasi permasalahan pada sistem Mobile Computing, serta mengusulkan solusi sesuai kebutuhan aplikasi di berbagai bidang.

	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

	UNIVERSITAS AWAL BROS FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA TAHUN AKADEMIK 2025-2026		Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (((rps			
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	1. Konsep dasar Mobile Computing dan karakteristik sistem komputasi bergerak 2. Sinyal elektromagnetik sebagai media komunikasi nirkabel 3. Representasi sinyal pada Time Domain dan Frequency Domain 4. Sinyal analog, sinyal digital, serta proses konversi sinyal 5. Data rate, bandwidth, dan kapasitas kanal komunikasi 6. Gangguan pada komunikasi nirkabel (Wireless Transmission Impairments) 7. Noise pada sistem komunikasi nirkabel 8. Propagasi sinyal, multipath propagation, dan fading 9. Teknik kompensasi kesalahan (Error Compensation) dan koreksi kesalahan (Error Correction) 10. Teknik Spread Spectrum meliputi FHSS, DSSS, dan CDMA 11. Wireless Local Area Network (WLAN), kategori WLAN, dan standar IEEE 802.11 12. Teknologi Bluetooth dan RFID 13. Wireless Sensor Network (WSN) dan penerapannya		
Pustaka	Utama		

	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

	UNIVERSITAS AWAL BROS FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA TAHUN AKADEMIK 2025-2026		Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER ((rps			
	1. Stallings, W. (2005). Wireless Communications and Networking (2nd ed.). Pearson Education. 2. Agrawal, D. P., & Zeng, Q.-A. (2006). Introduction to Wireless and Mobile Systems (2nd ed.). Thomson Learning. 3. B'Far, R. (2005). Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile Applications with UML and XML. Cambridge University Press. 4. Goldsmith, A. (2005). Wireless Communications. Cambridge University Press. 5. Rappaport, T. S. (2002). Wireless Communications: Principles and Practice (2nd ed.). Prentice Hall. 6. Molisch, A. F. (2012). Wireless Communications (2nd ed.). John Wiley & Sons. 7. Tse, D., & Viswanath, P. (2005). Fundamentals of Wireless Communication. Cambridge University Press. 8. Proakis, J. G., & Salehi, M. (2014). Digital Communications (5th ed.). McGraw-Hill Education.		
Pendukung			

	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

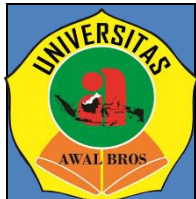
	UNIVERSITAS AWAL BROS FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA TAHUN AKADEMIK 2025-2026		Kode Dokumen
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER ((rps		
	1. IEEE Standards Association. (2020). IEEE Std 802.11™-2020: IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange Between Systems—Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements. IEEE. 2. Haykin, S. (2013). Communication Systems (5th ed.). John Wiley & Sons. 3. Stallings, W. (2017). Data and Computer Communications (10th ed.). Pearson. 4. Miao, G., Himayat, N., Li, G. Y., & Talwar, S. (2016). Fundamentals of Mobile Data Networks. Cambridge University Press. 5. Proakis, J. G., & Manolakis, D. G. (2007). Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications (4th ed.). Pearson. 6. Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1997). Signals and Systems (2nd ed.). Prentice Hall.		
Dosen Pengampu	Dedy Yasriady, S.Kom.,M.Kom.		
Matakuliah Syarat			



Rencana Pembelajaran Semester

No UAB-FM-066

Rev 00



UNIVERSITAS AWAL BROS

FAKULTAS TEKNOLOGI KREATIF DAN EKONOMI

PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA

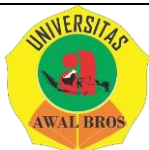
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (((rps

Evaluasi Pembelajaran

Basis Evaluasi	Komponen Evaluasi	Bobot (%)
Aktivitas Partisipatif / CBL	-	20
Hasil Proyek / PBL	-	0
Kognitif / Pengetahuin -	Tugas	15
Kognitif / Pengetahuan	Quiz	15
Kognitif / Pengetahuan	UTS	20
Kognitif / Pengetahuan	UAS	30



Rencana Pembelajaran Semester

No UAB-FM-066

Rev 00

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1	Mampu menjelaskan konsep dasar, karakteristik, komponen, dan ruang lingkup Mobile Computing.	Menjelaskan konsep dan karakteristik Mobile Computing.	Kriteria: Ketepatan konsep dan partisipasi diskusi. Bentuk: Observasi dan diskusi.	CBL: Kuliah interaktif, diskusi kasus penerapan Mobile Computing pada kehidupan sehari-hari, kontrak kuliah, penugasan rangkuman. TM 170', PT+BM 120'	Kontrak kuliah, Pengantar Mobile Computing, karakteristik dan komponen Mobile Computing.	5	1
2	Mampu menjelaskan konsep sinyal elektromagnetik sebagai media komunikasi nirkabel.	Menjelaskan karakteristik gelombang elektromagnetik.	Kriteria: Ketepatan analisis. Bentuk: Quiz dan diskusi.	CBL: Studi kasus mengapa Wi-Fi dan Bluetooth menggunakan frekuensi	Sinyal elektromagnetik, spektrum elektromagnetik, propagasi sinyal.	5	2



Rencana Pembelajaran Semester

No UAB-FM-066

Rev 00

				berbeda. TM 170', PT+BM 120'			
3	Mampu menganalisis representasi sinyal pada domain waktu dan domain frekuensi.	Menjelaskan hubungan Time Domain dan Frequency Domain.	Kriteria: Ketepatan analisis. Bentuk: Tugas individu.	CBL: Analisis spektrum sinyal Wi-Fi dan komunikasi seluler. TM 170', PT+BM 120'	Time Domain, Frequency Domain, Fourier Transform.	5	3
4	Mampu menganalisis hubungan bandwidth, data rate dan kapasitas kanal komunikasi.	Menghitung dan menjelaskan hubungan bandwidth dan data rate.	Kriteria: Ketepatan penyelesaian soal. Bentuk: Quiz.	CBL: Studi kasus mengapa kualitas video streaming berbeda pada jaringan berbeda. TM 170', PT+BM 120'	Data Rate, Bandwidth, Kapasitas Kanal.	5	4
5	Mampu menganalisis sinyal analog, digital serta gangguan transmisi nirkabel.	Membedakan sinyal analog dan digital serta impairment.	Kriteria: Ketepatan identifikasi. Bentuk: Tugas.	CBL: Analisis gangguan komunikasi pada jaringan wireless. TM 170', PT+BM 120'	Analog, Digital, Wireless Transmission Impairments.	5	5
6	Mampu menganalisis pengaruh noise dan multipath propagation terhadap komunikasi nirkabel.	Menjelaskan jenis noise dan multipath.	Kriteria: Ketepatan analisis studi kasus. Bentuk: Diskusi kelompok.	CBL: Analisis penyebab sinyal Wi-Fi melemah di gedung bertingkat. TM 170', PT+BM 120'	Noise, Multipath Propagation.	5	6



Rencana Pembelajaran Semester

No UAB-FM-066

Rev 00

7	Mampu menganalisis fading dan dampaknya terhadap kualitas komunikasi wireless.	Menjelaskan jenis fading dan solusi.	Kriteria: Ketepatan solusi. Bentuk: Presentasi singkat.	CBL: Studi kasus kualitas jaringan seluler saat kendaraan bergerak. TM 170', PT+BM 120'	Fading pada komunikasi wireless.	5	7
8	UTS						
9	Mampu menjelaskan teknik Error Compensation dan Error Correction.	Menjelaskan mekanisme deteksi dan koreksi kesalahan.	Kriteria: Ketepatan konsep. Bentuk: Quiz.	CBL: Studi kasus paket data yang rusak saat transmisi. TM 170', PT+BM 120'	Error Compensation, Error Correction.	5	9
10	Mampu menjelaskan konsep Spread Spectrum.	Menjelaskan prinsip Spread Spectrum.	Kriteria: Ketepatan analisis. Bentuk: Diskusi.	CBL: Analisis alasan penggunaan Spread Spectrum pada komunikasi modern. TM 170', PT+BM 120'	Spread Spectrum.	5	10



Rencana Pembelajaran Semester

No UAB-FM-066

Rev 00

11	Mampu membandingkan FHSS dan DSSS.	Menjelaskan perbedaan FHSS dan DSSS.	Kriteria: Ketepatan perbandingan. Bentuk: Tugas individu.	CBL: Analisis teknologi Bluetooth dan Wi-Fi. TM 170', PT+BM 120'	FHSS, DSSS.	5	11
12	Mampu menganalisis prinsip kerja CDMA.	Menjelaskan konsep CDMA.	Kriteria: Ketepatan analisis. Bentuk: Quiz.	CBL: Studi kasus komunikasi seluler berbasis CDMA. TM 170', PT+BM 120'	Code Division Multiple Access (CDMA).	5	12
13	Mampu menganalisis prinsip kerja dan penerapan WLAN.	Menjelaskan arsitektur dan standar WLAN.	Kriteria: Ketepatan analisis. Bentuk: Presentasi kelompok.	CBL: Analisis desain jaringan Wi-Fi pada lingkungan kampus. TM 170', PT+BM 120'	WLAN, IEEE 802.11.	5	13



Rencana Pembelajaran Semester

No UAB-FM-066

Rev 00

14	Mampu membandingkan kategori WLAN dan implementasinya.	Menjelaskan kategori WLAN sesuai kebutuhan aplikasi.	Kriteria: Ketepatan argumentasi. Bentuk: Diskusi kelompok.	CBL: Studi kasus pemilihan standar Wi-Fi untuk kantor, rumah, dan kampus. TM 170', PT+BM 120'	Kategori WLAN dan Standar IEEE 802.11.	5	14
15	Mampu mengevaluasi penerapan Bluetooth, RFID, dan Wireless Sensor Network dalam berbagai bidang.	Menyajikan hasil analisis studi kasus.	Kriteria: Ketepatan analisis, presentasi, dan komunikasi ilmiah. Bentuk: Presentasi kelompok dan laporan.	CBL: Analisis studi kasus implementasi Bluetooth, RFID, dan WSN pada bidang kesehatan, industri, logistik, dan smart city. TM 170', PT+BM 120'	Bluetooth, RFID, Wireless Sensor Network.	5	15
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

	Rencana Pembelajaran Semester	No	UAB-FM-066
		Rev	00

4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstruktur, BM=belajar mandiri